

PAR COURRIEL : rlachance@groupe Dallaire.ca

Le 16 février 2024

Monsieur Ricardo Lachance
Chargé de projets
Société en Commandite 2810 Boulevard Laurier
6505, rue Zéphirin-Paquet, local 200
Québec (Québec) G2C 0M2

Objet : Construction Dallaire - Tour Sir Wilfrid-Laurier
Offre de services professionnels | Accompagnement à la conception par analyse énergétique
et obtention d'aides financières

Monsieur,

C'est avec plaisir que nous vous présentons une offre de service pour un accompagnement afin d'orienter la conception de votre projet de construction de la tour Sir Wilfrid Laurier, à l'angle du boulevard Laurier et de l'avenue de Germain-Des-Près à Québec.

Votre projet consiste en la construction de deux tours connectées par un basilaire, séparé en deux phases. La première phase verra l'érection du basilaire et de la première tour, qui habitera 297 unités d'habitation réparties sur 23 étages. Une fois la seconde phase complétée, ce projet représentera l'une des plus grandes tours d'habitation dans la ville de Québec.

Nous vous proposons d'effectuer une analyse détaillée par modélisation énergétique de différentes options de conception de la première phase de votre projet afin d'optimiser certains paramètres clés de votre projet, tel que les niveaux d'isolation des enveloppes thermiques, le type et la capacité des équipements mécaniques à prévoir ou encore la taille des entrées électriques. L'ensemble des options analysées vous assurera une solution optimisée sur le plan financier et environnemental. La conformité par la méthode de performance au chapitre I.1 du Code de construction du Québec, communément appelé CNÉB 2015-Qc, sera documentée par la même occasion.

L'analyse permettra également de maximiser les différentes subventions applicables à votre projet chez les distributeurs d'énergie principaux ainsi qu'auprès du programme de financement APH Select de la SCHL, ce qui allégera votre montage financier. Notre accompagnement clés en main, sans implication de votre part, inclut toutes les démarches nécessaires à l'obtention de ces aides financières.

DESCRIPTION DES SERVICES PROPOSÉS

Accompagnement à la conception par analyse énergétique

Étude d'optimisation par simulation énergétique

Une simulation énergétique complète de la première phase de votre bâtiment, incluant l'architecture, la mécanique, l'électricité, les procédés et la régulation automatique, sera réalisée afin d'établir la performance énergétique d'une conception de base. Différentes mesures d'efficacité énergétique seront par la suite analysées afin de démontrer leur impact sur la performance du bâtiment ainsi que leur rentabilité.

Pour chaque mesure analysée, les tâches ci-dessous seront effectuées :

- Évaluation des économies d'énergie, des coûts d'opération et de la réduction des émissions de gaz à effet de serre.
- Évaluation des coûts liés au cycle de vie sur une période de 25 ans (implantation, entretien et remplacement) et calcul de la VAN.
- Évaluation des aides financières disponibles à l'implantation.

Une fois les diverses mesures analysées, nous combinerons certaines mesures afin de vous recommander le scénario optimal pour votre projet. La solution retenue pourra être calquée sur la seconde phase de votre projet.

Nous vous proposons de réaliser cette étude dans le cadre du programme *Solutions efficaces* – volet *Analyse Énergétique* d'Hydro-Québec. Ce programme a pour objectifs de favoriser l'utilisation efficace de l'électricité en offrant une aide financière pour la réalisation d'une étude d'efficacité énergétique. Le programme couvrira à part entière (100%) nos honoraires pour la réalisation de l'étude, en autant que des mesures d'efficacités énergétiques découlant de celle-ci soient installées.

Plus de détails concernant cette étude, incluant les mesures que nous vous proposons d'étudier ainsi que nos honoraires, vous seront présentés dans une offre indépendante conformément aux prescriptions administratives du programme d'Hydro-Québec.

Conformité au CNÉB 2015-Qc par la méthode de performance

Une analyse de performance supplémentaire par rapport à la référence du CNÉB 2015-Qc permettra de valider la conformité énergétique au Code de construction du Québec. La conformité énergétique est atteinte dès que la consommation d'énergie du concept proposé est inférieure à celle de la référence du CNÉB 2015-Qc.

Les services ci-dessous sont inclus :

- Modélisation énergétique du bâtiment de référence CNÉB 2015-Qc;
- Rapport de modélisation énergétique (format 11x17 recto verso).

SCHL – Programme APH Select

Afin de démontrer la performance en énergie et les réductions de GES obtenues par le projet, une simulation énergétique complète du bâtiment doit être réalisée et comparée au bâtiment de référence du CNÉB 2017. Le niveau de performance minimal à atteindre pour une qualification au programme APH Select est de 20 % en réduction d'énergie et de GES.

Par notre expérience sur des projets similaires au votre, nous sommes confiants que l'analyse énergétique proposée permettra à votre projet d'atteindre le plus niveau de performance du programme APH Select, soit 40% en réduction d'énergie et de GES, vous permettant ainsi de bénéficier des assouplissements maximums offerts.

Les services ci-dessous sont inclus :

- Modélisation énergétique du concept proposé selon les plans et devis pour construction;
- Modélisation énergétique du bâtiment de référence CNÉB 2017;
- Rapport de modélisation énergétique (format 11x17 recto verso).

Accompagnement clés en main dans l'obtention d'aide financière – phase construction

Hydro-Québec – Programme Solutions efficaces – Volet simplifié (OSE)

Le programme *Solutions efficaces – Volet simplifié* d'Hydro-Québec offre une aide financière pour l'implantation de mesures d'efficacité énergétique qui réduisent la consommation d'électricité.

L'ordre de grandeur des subventions de ce programme est déterminé par le logiciel OSE, selon les mesures d'efficacité énergétique retenues dans le projet. Toutes les mesures présentées dans notre proposition d'analyse de mesures d'efficacité énergétique par le biais du programme *Solutions efficaces – Volet Analyse énergétique* d'Hydro-Québec sont admissibles à des subventions dans le cadre de ce programme. Selon notre expérience de projets similaires, nous estimons que l'aide financière pourrait totaliser 300 000 \$ ou plus si des thermopompes sont retenues pour le chauffage des unités d'habitation dans vos deux bâtiments.

Tous les services requis sont inclus :

- Préparation et soumission de la demande d'aide financière via le logiciel OSE;
- Gestion administrative du dossier et réponse aux questions du réviseur d'Hydro-Québec.

Énergir – Nouvelle Construction Efficace

Le programme « Nouvelle Construction » d'Énergir offre une aide financière de 5 \$/m³ de gaz économisé par rapport à la référence CNÉB 2015-Qc jusqu'à concurrence d'un maximum de 325 000 \$. Énergir offre également une aide financière couvrant jusqu'à 75 % des frais de simulation énergétique engagés dans le cadre du programme, jusqu'à concurrence de 15 000 \$. Selon notre expérience de projets similaires, nous estimons que l'aide financière pourrait être de 100 000 \$ ou plus, sous réserve des éléments et des mesures d'efficacité énergétique liés au gaz naturel dans votre projet.

BPA est bien aux faits des modalités du programme *Nouvelle construction efficace* d'Énergir, étant elle-même réviseure accréditée par Énergir pour la revue technique des dossiers. Par souci de transparence, les dossiers que BPA soumet dans le cadre du programme doivent toutefois également passer par le processus de révision standard et être audités par un réviseur externe.

Les démarches requises dans le cadre de l'application à ce programme permettront également de valider la conformité au Chapitre I.1 du Code de construction du Québec (CNÉB 2015-Qc), étant donné que le programme d'Énergir évalue les économies d'énergie par rapport au bâtiment de référence du code.

Tous les services requis sont inclus :

- Mise à jour de la simulation de la conception proposée selon les plans et devis pour construction et les dessins d'atelier;
- Simulation énergétique de la référence CNÉB 2015-Qc et évaluation de la conformité par la méthode de performance;
- Rapport de simulation selon les modalités exigées au programme;
- Soumission de la demande d'application et gestion administrative du dossier;
- Réponse aux commentaires du réviseur technique d'Énergir et modification des simulations selon les commentaires reçus.

Honoraires

Les honoraires proposés pour rendre les services mentionnés ci-dessus se ventilent comme suit :

Services	Honoraires professionnels	Mode de facturation
Accompagnement à la conception par analyse énergétique		
Modélisation énergétique de votre projet Inclus dans le cadre de l'offre d'étude d'optimisation énergétique	Inclus dans l'offre d'étude d'optimisation	s/o
Modélisation de la référence CNÉB 2015-Qc ⁽¹⁾ Conformité par la méthode de performance Inclus dans le cadre de l'application au programme Nouvelle construction efficace d'Énergir	Inclus avec l'aide ⁽¹⁾ financière Énergir	Forfait
Modélisation de la référence CNÉB 2017 Programme APH-Select de la SCHL	2 500 \$	s/o
Sous-total	2 500 \$	
Accompagnement clés en main dans l'obtention d'aide financière – phase construction		
Aide financière Hydro-Québec Programme Solutions efficaces – Volet <i>simplifié</i> (OSE)	5 000 \$	Forfait
Aide financière Énergir ⁽¹⁾⁽²⁾ Programme <i>Nouvelle Construction Efficace</i>	20 000 \$ ⁽²⁾	Forfait
Sous-total	25 000 \$	
Total	27 500 \$	

⁽¹⁾ Advenant que l'aide financière chez Énergir ne soit pas poursuivie, des honoraires de 2 500\$ en supplément seront nécessaires pour modéliser la référence CNÉB 2015-Qc et évaluer la conformité au code de construction du Québec.

⁽²⁾ Puisque les frais de modélisation énergétique sont couverts à 75 % par Énergir, une allocation supplémentaire de 15 000 \$ vous sera accordée lors de la complétion de l'application, réduisant votre coût net pour ce service à 5 000 \$.

Les montants qui figurent ci-dessus excluent les taxes (TPS et TVQ) ainsi que les dépenses admissibles, telles que les frais de reprographie.

Facturation

Les montants forfaitaires seront facturés mensuellement, selon l'avancement du mandat.

Délais de paiement

Le paiement des factures doit être effectué dans les 30 jours suivant leur réception.

Nous attendons vos commentaires et votre approbation avant d'entreprendre toute autre démarche dans le dossier.

Pour tout renseignement supplémentaire, n'hésitez pas à contacter le soussigné.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

A handwritten signature in blue ink, reading 'Patrick Lapierre'.

Patrick Lapierre, ing., BEMP

Directeur de projet – Développement durable et efficacité énergétique

c. c. Ian Cousineau, T.P. – Chargé de projet, Mécanique

ACCEPTATION DES CONDITIONS DE L'OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS

(veuillez signer et nous retourner ce document par courrier électronique ou par la poste)

Monsieur Ricardo Lachance
Chargé de projets
Société en Commandite 2810 Boulevard Laurier

Date